

PROYECTO DE CURSO: SOFTWARE INTELIGENTE



1. Descripción del Proyecto

El proyecto del curso de SI tiene como finalidad que los estudiantes diseñen e implementen un sistema que integre automatización, toma de decisiones y componentes inteligentes, utilizando la plataforma [n8n](#) como orquestador de flujos. El proyecto se desarrolla en equipos y aborda un problema real del ámbito académico, institucional, social o tecnológico, priorizando el razonamiento, el diseño y la validación del sistema por encima del uso de herramientas automáticas.

1.1: Integrantes

Formar grupos de 4 estudiantes.

2. Objetivos

- Objetivo General:

Diseñar, implementar y evaluar un sistema inteligente basado en eventos, reglas y/o modelos de decisión, demostrando comprensión conceptual, técnica y funcional del sistema desarrollado.

- Objetivos Específicos:

- Analizar un problema real e identificar oportunidades de automatización y toma de decisiones inteligentes (**el problema deberá ser original, i.e no deberá haber duplicados**).
- **Usar alguna de las arquitecturas de las Redes Neuronales.**
- Instalar y configurar todas la herramientas; **todo deberá correr en un servidor local (localhost)**, i.e deberá usar **todas las herramientas de Sw Libre (open source)** sin adquirir ninguna licencia ni gasto \$\$.

- Diseñar un modelo conceptual y una arquitectura de sistema coherente.
- Implementar flujos automatizados utilizando n8n como herramienta de orquestación.
- Incorporar al menos un mecanismo de decisión inteligente (reglas, clasificación, detección de anomalías, entre otros).
- Evaluar el desempeño del sistema mediante métricas técnicas y funcionales.
- Defender técnicamente las decisiones de diseño e implementación realizadas.

3. Entregables del Proyecto

Elaborar un informe pdf que contenga todos los entregables.

Entregable 1: Documento de Definición del Problema

Descripción clara del problema abordado, contexto, actores involucrados, entradas, salidas y decisiones inteligentes que el sistema debe realizar.

Entregable 2: Diseño Conceptual del Sistema

Diagramas que representen el flujo lógico del sistema, identificando eventos, reglas, componentes inteligentes y persistencia de datos.

Entregable 3: Diseño del Módulo Inteligente

Explicación detallada del mecanismo de decisión utilizado, incluyendo variables, reglas o algoritmo, pseudocódigo y análisis de casos límite.

Entregable 4: Arquitectura Técnica

Diagrama de la arquitectura del sistema, especificando el rol de n8n, servicios externos, base de datos y comunicación entre componentes.

Entregable 5: Implementación del Sistema

Repositorio de código que incluya los flujos de n8n exportados, archivos de configuración (Docker Compose), scripts de inicialización y documentación para la ejecución del sistema.

Entregable 6: Datos y Pruebas

Dataset utilizado, descripción de escenarios de prueba (caso normal, extremo y erróneo) y resultados obtenidos.

Entregable 7: Evaluación del Sistema

Análisis de métricas de desempeño del sistema, tanto a nivel de decisiones inteligentes como a nivel operativo.

Entregable 8: Defensa Técnica

Presentación y defensa oral individual del proyecto, donde cada estudiante demuestre comprensión del sistema y capacidad de explicar o modificar componentes del mismo.

4. Rúbrica de Evaluación del Proyecto

Criterios a considerar en la evaluación.

Criterio	Descripción	Evidencia
Definición del problema	Claridad y coherencia en la identificación del problema, contexto y objetivos del sistema.	Documento de definición del problema y defensa oral.
Diseño conceptual	Corrección y consistencia del modelo conceptual, flujos y componentes identificados.	Diagramas conceptuales y explicación técnica.
Diseño del módulo inteligente	Adecuación del mecanismo de decisión, justificación técnica y manejo de casos límite.	Documento del módulo inteligente y pseudocódigo.
Arquitectura técnica	Coherencia de la arquitectura, uso adecuado de n8n y separación de responsabilidades.	Diagrama de arquitectura y explicación del sistema.
Implementación	Funcionamiento del sistema, reproducibilidad y buenas prácticas de implementación.	Repositorio Git, workflows exportados y Docker Compose.
Evaluación y pruebas	Definición y análisis de métricas, escenarios de prueba y resultados obtenidos.	Documento de evaluación y dataset utilizado.
Defensa técnica individual	Capacidad individual para explicar, justificar y modificar el sistema.	Defensa oral y demostración en vivo.

Nota: El uso de herramientas de apoyo basadas en inteligencia artificial generativa está permitido. Sin embargo, la evaluación se basa en la comprensión demostrada por el estudiante, la coherencia del diseño, la implementación efectiva y la defensa técnica individual del proyecto.

Formula de Evaluacion:

La presentación del proyecto estará a cargo de 3 estudiantes de los cuales:

- Un estudiante será elegido por el grupo.
- Dos estudiantes serán elegidos por el docente del curso.

Nota Final de Proyecto (NFP):

$$\text{NFP} = 0.5 * (\text{Exposición}) + 0.3 * (\text{Informe}) + 0.2 * (\text{Repositorio de código e implementación})$$